



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

FLORIANÓPOLIS

2026

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Nome do orientador, Dr..

Coorientador: .

FLORIANÓPOLIS

2026

Ficha de identificação da obra

[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]

[<https://ficha.bu.ufsc.br/>](https://ficha.bu.ufsc.br/)

Nome completo do autor

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Coordenação do curso

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina **Banca examinadora**

Prof. Nome do orientador, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

[Dedique o trabalho de forma breve.]

AGRADECIMENTOS

[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]

[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]

RESUMO

[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]

Palavras-chave: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

ABSTRACT

[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]

Keywords: geology; study area; method; geological process; main result.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Perfil geológico esquemático da área de estudo	20
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas	20
---	----

LISTA DE QUADROS

Figura 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo	19
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPRM	Serviço Geológico do Brasil
GPS	Sistema de Posicionamento Global
QGIS	Sistema de Informação Geográfica QGIS
SIG	Sistema de Informações Geográficas
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

S_0	Acamamento sedimentar
S_n	Foliação de geração n
L_n	Lineação de geração n
ρ	Massa específica
ϕ	Porosidade

SUMÁRIO

	Lista de quadros	10
1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	14
1.1.1	Objetivo geral	14
1.1.2	Objetivos específicos	14
1.2	Justificativa	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Sísmica de reflexão	16
2.1.1	Cosseno de fase instantânea	17
2.2	Contexto geológico regional	17
2.3	Geologia local	17
3	ÁREA DE ESTUDO	18
4	MATERIAIS E MÉTODOS	19
4.1	Pesquisa bibliográfica e bases de dados	19
4.2	Etapa de campo	19
4.3	Etapa laboratorial	19
4.4	Tratamento e integração dos dados	19
5	RESULTADOS	20
5.1	Unidades geológicas	20
5.2	Dados estruturais	20
5.3	Resultados analíticos	20
6	DISCUSSÃO	21
6.1	Integração dos resultados	21
6.2	Modelo evolutivo ou conceitual	21
6.3	Limitações e incertezas	21
7	CONCLUSÕES	22
	REFERÊNCIAS	23
	APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLO- RAMENTO	24
	ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR	25

1 INTRODUÇÃO

[Apresente o tema, delimite o problema geológico, sintetize o estado do conhecimento, justifique o estudo e antecipe a abordagem utilizada. A introdução deve conduzir naturalmente aos objetivos.]

Como exemplo de citação no sistema autor-data, uma referência pode ser integrada ao texto por meio de Hasui et al. (2012) ou apresentada entre parênteses (PRESS et al., 2006). Substitua estas referências pelas fontes efetivamente utilizadas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

[Declare o resultado científico principal que o trabalho pretende alcançar.]

1.1.2 Objetivos específicos

- *[caracterizar as unidades geológicas da área de estudo;]*
- *[descrever os procedimentos de campo, laboratório e gabinete;]*
- *[integrar e interpretar os dados obtidos;]*
- *[discutir as implicações geológicas dos resultados.]*

1.2 JUSTIFICATIVA

Apesar de serem menos estudados quando comparado aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (Clare et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais a gerar danos (Vanneste et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (Pope et al., 2016), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (Kneller et al., 2016), podem atuar como selos (Cardona et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel, 2011).

Um dos maiores desafios de estudos sobre transportes de massa submarinos é a sua natureza, em mar aberto e longe da costa, o que dificulta a aquisição dos dados bem como a falta de informação consistente, por vezes, de baixa resolução (Clare et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando a identificação e caracterização de movimentos de massa, dará suporte para avançar no entendimento de processos atuantes na margem continental sudeste e, consequentemente, no planejamento de ações da in-

dústria do petróleo na implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SÍSMICA DE REFLEXÃO

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (Tóth, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (Yilmaz, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (Tóth, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (Yilmaz, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (Kearey, 2009; Yilmaz, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (Kearey, 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 2.1.

$$C(t) = \cos(\phi(t)) \quad (2.1)$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t . A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (Chopra & Marfurt, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (Meneses, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (Chopra & Marfurt, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016).

2.2 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

[Apresente as unidades litoestratigráficas, o contexto tectônico, a evolução geológica e os trabalhos anteriores necessários à compreensão da área. Organize a revisão do regional para o local.]

2.3 GEOLOGIA LOCAL

[Descreva as unidades mapeadas, suas relações de contato, estruturas, metamorfismo, alteração, geomorfologia e demais aspectos pertinentes ao tema.]

3 ÁREA DE ESTUDO

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E BASES DE DADOS

[Indique bases consultadas, critérios de seleção, mapas, imagens, modelos digitais de elevação, dados geoquímicos e demais produtos utilizados.]

4.2 ETAPA DE CAMPO

[Informe período, escala de trabalho, equipamentos, critérios de descrição de afloramentos, amostragem, controle de qualidade e registro de coordenadas.]

Quadro 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo

Atividade	Registro mínimo	Produto
Descrição de afloramento	Litologia, textura, estruturas, alteração e fotografias	Ficha de ponto
Medida estrutural	Tipo de estrutura, atitude, método e qualidade	Banco estrutural
Amostragem	Código, material, finalidade e posição	Cadeia de custódia

Fonte: Elaboração própria.

4.3 ETAPA LABORATORIAL

[Descreva preparação das amostras, métodos analíticos, equipamentos, padrões, limites de detecção, brancos, duplicatas e tratamento de incertezas.]

4.4 TRATAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS

[Explique os procedimentos estatísticos, petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, geofísicos, geotécnicos ou de geoprocessamento adotados. Declare softwares e versões quando forem relevantes à reprodutibilidade.]

5 RESULTADOS

[Apresente as observações e medições de forma organizada, evitando antecipar toda a interpretação. Use a mesma ordem lógica dos métodos ou dos objetivos específicos.]

5.1 UNIDADES GEOLÓGICAS

[Descreva os resultados de mapeamento, petrografia, estratigrafia ou caracterização de materiais. Diferencie observação de interpretação.]

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas

Unidade	Características de campo	Interpretação preliminar
U1	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>
U2	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>

Fonte: Elaboração própria.

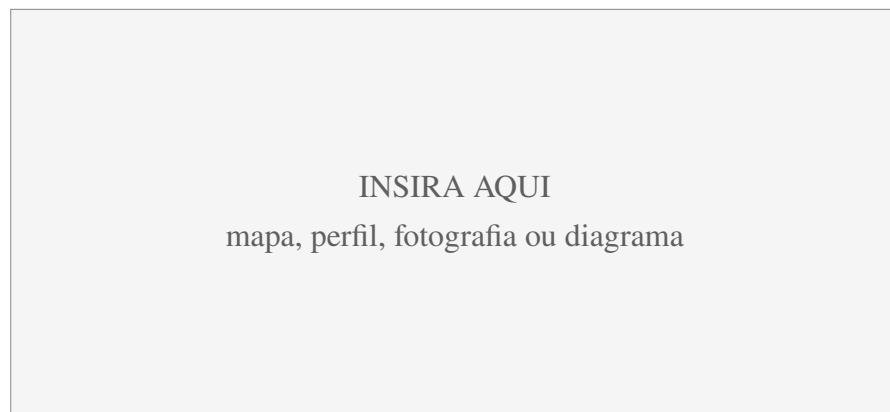
5.2 DADOS ESTRUTURAIS

[Apresente famílias de estruturas, estatísticas descritivas, estereogramas, relações de corte e indicadores cinemáticos.]

5.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

[Apresente os resultados laboratoriais com unidades, precisão, limites analíticos e identificação inequívoca das amostras.]

Figura 1 – Perfil geológico esquemático da área de estudo



Fonte: Elaboração própria.

6 DISCUSSÃO

[Interprete os resultados em relação aos objetivos, confronte-os com a literatura, avalie hipóteses alternativas e explicita limitações. Evite apenas repetir a seção anterior.]

6.1 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS

[Relacione dados de campo, laboratório e gabinete. Mostre quais evidências sustentam cada interpretação.]

6.2 MODELO EVOLUTIVO OU CONCEITUAL

[Quando pertinente, proponha uma sequência de eventos, um modelo deposicional, estrutural, petrológico, hidrogeológico, geotécnico ou ambiental.]

6.3 LIMITAÇÕES E INCERTEZAS

[Discuta cobertura espacial, representatividade das amostras, resolução, erros analíticos, incertezas cartográficas e hipóteses que condicionam as conclusões.]

7 CONCLUSÕES

[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

REFERÊNCIAS

HASUI, Y. et al. *Geologia do Brasil*. São Paulo: Beca, 2012. 14

PRESS, F. et al. *Para entender a Terra*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 14

APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

[Inclua aqui um instrumento, banco de dados, código, roteiro, mapa ou outro material elaborado pelo autor. Remova este apêndice caso não seja necessário.]

Campo	Registro
Código do ponto	
Coordenadas e datum	
Unidade geológica	
Litologia e textura	
Estruturas	
Amostras coletadas	
Observações	

ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

[Inclua aqui material não elaborado pelo autor que seja necessário à fundamentação ou comprovação do trabalho. Verifique autorização e direitos de uso. Remova este anexo caso não seja necessário.]